

Corrections dans les notebooks

● Priorité haute (manque dans l'énoncé)

1. Ajouter évaluation sur audio bruité à SNR fixe — x-vector.ipynb + ecapa.ipynb + xvector-vs-ecapa.ipynb

Ajouter une cellule qui teste les deux modèles sur des audios bruités à 0dB, 10dB et 20dB et affiche la dégradation des métriques.

2. Ajouter les courbes DET — xvector-vs-ecapa.ipynb

Remplacer ou compléter les courbes ROC par des courbes DET (FAR vs FRR en échelle log).

● Priorité moyenne

3. Remplacer CrossEntropyLoss par AAM-Softmax — ecapa.ipynb

La loss actuelle est sous-optimale pour ECAPA. AAM-Softmax est ce que le papier original utilise.

4. Augmenter le nombre d'epochs — x-vector.ipynb + ecapa.ipynb

Passer de 15 à 30–50 epochs, surtout pour ECAPA qui converge plus lentement.

Résumé

# Correction	Notebook	Priorité
1 Tests bruités SNR 0/10/20 dB les 3		●
2 Courbes DET	comparaison	●
3 AAM-Softmax	ecapa.ipynb	●
4 Plus d'epochs	x-vector + ecapa	●